

带挂边的环上有根生成森林的加权和

HAJIME FUJITA, KIMIKO HASEGAWA, YUKIE INABA, TAKEFUMI KONDO

摘要. 我们利用矩阵树定理推导了特定序列图的带权根生成森林的两个求和公式。我们考虑了带有称为悬挂边的边的环图。我们的其中一个公式可以描述为切比雪夫多项式的变量变换。它们具有特殊的代数性质。

1. 引言

带有特定条件的子图计数问题是组合图论中的一个基础问题。一个典型的例子是生成森林的计数问题，其解由著名的矩阵树定理给出。对于加权图，计数问题的解给出一个作为生成函数的多项式。本文考虑了在固定节点集的顶点集合上给定图的有根生成森林的计数问题。在此设置下，该多项式称为有根生成森林的加权和。

对于带边界的有限图，其中每个连通树包含某些边界点的生成森林称为林，进一步地，一个连通树恰好包含一个边界点的林称为非交叉 [5]。本文将带边界的有限图视为顶点集被分解为节点和内部顶点的有限图。在我们的术语中，非交叉即为有根生成森林。这类对象的枚举出现在响应矩阵或网络的Dirichlet-to-Neumann矩阵的组合描述中，并且在离散电阻断层成像（EIT）问题的研究中起到了重要作用。

对于任意正整数 n ，我们计算了一个带有特定 n 条边称为 n 个悬挂边的环图的加权和（例如，参见 [1]）。我们考虑具有旋转不变性的权重。作为主要定理，我们推导了非定向版本和定向版本的公式。非定向版本得到的多项式是切比雪夫多项式的变量变换形式。定向版本则得到由二项式系数描述的多项式。事实证明，它们都具有由 $\zeta_n + \zeta_n^{-1}$ 和 ζ_n 的极小多项式描述的分解公式，其中 $\zeta_n = e^{\frac{2\pi\sqrt{-1}}{n}}$ ，并且它们产生了一族通过特定组合和整除性质刻画的多项式。几种代数性质，包括因式分解公式和刻画，将在后续论文 [4] 中讨论。

本文结构如下。在第 2 节中，我们确定了图论的若干符号和术语。同时介绍了我们的主要工具，矩阵树定理（定理 2.4，定理 2.8）。在第 3 节中，我们给出了主要定理（定理 3.5，定理 3.9），即带有 n 个悬挂边的环图加权和的计算。在第 4 节中，我们展示了具体计算结果，这些结果具有特殊的代数性质。我们还给出了关于加权和系数的凹性和单峰性的推论（推论 4.1，推论 4.2）。最后我们陈述了加权和的代数性质，参见 [4]（定理 4.4，定理 4.5）。

致谢. 作者感谢 Rin Sugiyama 就我们加权和的几何和代数性质进行的富有成果的讨论。

2. 预备知识

2.1. 符号与术语. 本文中我们考虑有限简单图, 即顶点集和边集均为有限且无自环或多重边的图。对于一个图 $\mathcal{G}$, 令 $V(\mathcal{G})$ 表示其顶点集, $E(\mathcal{G})$ 表示其边集。我们用 $vv' \in E(\mathcal{G})$ 表示连接顶点 v 和 v' 的边。如有必要, 我们可以任意固定 $V(\mathcal{G})$ 的一个顺序。给定图 $\mathcal{G}$ 的一个权重是一个函数

$$w : E(\mathcal{G}) \rightarrow \mathbb{R}.$$

边 $e \in E(\mathcal{G})$ 的值 $w(e)$ 被称为边 e 的权重。我们通常将 $w(e)$ 视为附加在边 $e \in E(\mathcal{G})$ 上的不定元。加权图是由图 $\mathcal{G}$ 及其权重 w 组成的对 $(\mathcal{G}, w)$ 。对于任意图 $\mathcal{G}$, 我们固定将 $V(\mathcal{G})$ 分解为两个不相交的子集 $\mathcal{N}(\mathcal{G})$ 和 $\mathcal{I}(\mathcal{G})$, 分别称为节点集合和内部顶点集合。

ii

Definition 2.1. 图 $\mathcal{G}$ 的一个有根生成森林是 $\mathcal{G}$ 的一个子图 $\mathcal{G}'$, 满足以下条件。

- $V(\mathcal{G}') = V(\mathcal{G})$ 。
- $\mathcal{G}'$ 中没有环。
- $\mathcal{G}'$ 的每个连通分量在 $\mathcal{N}(\mathcal{G})$ 中恰有一个顶点。

我们用 $\text{RSF}(\mathcal{G})$ 表示所有有根生成森林的集合。

iii

Definition 2.2. 设 $\mathcal{G} = (\mathcal{G}, w)$ 是一个带权图。带权根生成森林的加权和是一个分区函数, 定义为

$$Z(\mathcal{G}) = \sum_{\mathcal{G}' \in \text{RSF}(\mathcal{G})} \prod_{e \in E(\mathcal{G}')} w(e).$$

对于有限集合 A , 符号 $|A|$ 表示集合 A 的基数。

2.2. 拉普拉斯矩阵与矩阵树定理. 在本小节中, 设 $\mathcal{G} = (\mathcal{G}, w)$ 是一个加权图, 且具有分解 $V(\mathcal{G}) = \mathcal{N}(\mathcal{G}) \sqcup \mathcal{I}(\mathcal{G})$ 。

2.2.1. 无向版本.

Definition 2.3 (拉普拉斯矩阵). 设 $L(\mathcal{G}) = (L(\mathcal{G})_{vv'})$ 为一个矩阵, 其元素以 $V \times V$ 为索引, 定义为

$$L(\mathcal{G})_{vv'} = \begin{cases} -w(vv') & (v \neq v' \sim vv' \in E(\mathcal{G})) \\ 0 & (v \neq v' \sim vv' \notin E(\mathcal{G})) \\ \sum_{vv'' \in E(\mathcal{G})} w(vv'') & (v = v'). \end{cases}$$

Theorem 2.4 (矩阵树定理, [10]). 如果节点集仅包含一个顶点, 则有

$$Z(\mathcal{G}) = (-1)^{i+j} \det(L_{(v_i v_j)}(\mathcal{G})),$$

其中 $L_{(v_i v_j)}(\mathcal{G})$ 是从图 $\mathcal{G}$ 的拉普拉斯矩阵 $L(\mathcal{G})$ 中删除对应第 i 个顶点 v_i 的行向量和对应第 j 个顶点 v_j 的列向量后得到的 $(|V(\mathcal{G})| - 1) \times (|V(\mathcal{G})| - 1)$ 矩阵。

2.2.2. 有向版本. 我们固定图 $\mathcal{G}$ 的边集 $E(\mathcal{G})$ 的一个方向 $\mathbf{o}$. 令 $\mathcal{G}^\circ = (V(\mathcal{G}), E^\circ(\mathcal{G}))$ 为相应的有向图. 我们用 $\vec{vv'} \in E^\circ(\mathcal{G})$ 表示从顶点 v 指向顶点 v' 的有向边。

Definition 2.5 (有向拉普拉斯矩阵). 设 $L^{\text{ori}}(\mathcal{G}^\circ) = (L^{\text{ori}}(\mathcal{G}^\circ)_{vv'})$ 为一个矩阵, 其元素由 $V \times V$ 索引, 定义为

$$L^{\text{ori}}(\mathcal{G}^\circ)_{vv'} = \begin{cases} -w(\vec{vv'}) & (v \neq v' \sim \vec{vv'} \in E^\circ(\mathcal{G})) \\ 0 & (v \neq v' \sim \vec{vv'} \notin E^\circ(\mathcal{G})) \\ \sum_{\vec{v''v} \in E(\mathcal{G}^\circ)} w(\vec{v''v}) & (v = v'). \end{cases}$$

Definition 2.6 (有向根生成森林). 有向图 $\mathcal{G}^\circ$ 的有向根生成森林是 $\mathcal{G}$ 的一个根生成森林, 其连通分支从根节点出发具有外向的方向. 令 $\text{RSF}^{\text{ori}}(\mathcal{G}^\circ)$ 表示 $\mathcal{G}^\circ$ 的所有有向根生成森林的集合。

Definition 2.7 (加权有向有根生成森林的加权和). 加权有向有根生成森林的加权和 是一个分区函数, 定义为

$$Z^{\text{ori}}(\mathcal{G}^\circ) = \sum_{\mathcal{G}' \in \text{RSF}^{\text{ori}}(\mathcal{G}^\circ)} \prod_{\vec{e} \in E(\mathcal{G}')} w(\vec{e}).$$

Theorem 2.8 (有向矩阵树定理, [7, 8]). 若节点集仅包含单个顶点 $\mathcal{N}(\mathcal{G}) = \{v_j\}$, 则有

$$Z^{\text{ori}}(\mathcal{G}^\circ) = (-1)^{i+j} \det(L_{(v_i v_j)}^{\text{ori}}(\mathcal{G}^\circ)),$$

其中 $L_{(v_i v_j)}^{\text{ori}}(\mathcal{G}^\circ)$ 是由 $\mathcal{G}^\circ$ 的拉普拉斯矩阵 $L^{\text{ori}}(\mathcal{G}^\circ)$ 中删除对应于第 i 个顶点 v_i 的行向量和对应于节点 v_j 的列向量后得到的一个 $(|V(\mathcal{G})| - 1) \times (|V(\mathcal{G})| - 1)$ 矩阵。

3. 主要定理: 带有 n 个挂边的循环的加权和

设 n 为正整数, C_n 为具有 n 个顶点的循环图

$$V(C_n) = \{v_1, \dots, v_n\}$$

及 n 条边

$$E(C_n) = \{e_1 = v_1 v_2, e_2 = v_2 v_3, \dots, e_{n-1} = v_{n-1} v_n, e_n = v_n v_1\}.$$

Definition 3.1. 设 $V'_n = \{v'_1, \dots, v'_n\}$ 是 $V(C_n)$ 的一个副本。我们通过以下顶点集和边集定义带有 n 个挂边的环 $\mathcal{G}_n$ 。

$$V(\mathcal{G}_n) = V(C_n) \cup V'_n,$$

$$E(\mathcal{G}_n) = E(C_n) \cup \{e'_i = v_i v'_i \mid i = 1, \dots, n\}.$$

我们将 $\mathcal{G}_n$ 的节点定义为 $\mathcal{N}(\mathcal{G}_n) = V'_n$ 。在图 1 和图 2 中，节点用黑色圆圈表示，内部顶点用白色圆圈表示。

除非另有说明，我们使用如下形式的带有 n 个挂边的环的权重 w ：

$$w(e'_i) = a, \quad w(e_i) = b \quad (i = 1, \dots, n)$$

其中 a 和 b 是两个不定元。

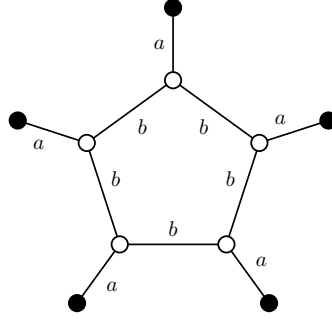


图 1. $\mathcal{G}_5$

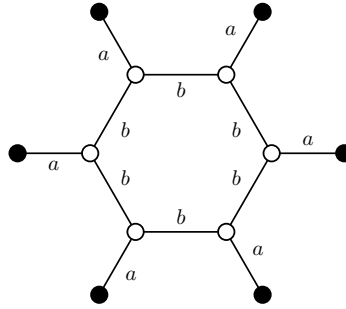


图 2. $\mathcal{G}_6$

Remark 3.2. 度为 1 的顶点通常称为 吊顶点，带有 n 个吊边的环也称为 具有 n 个吊顶点的太阳图。例如，参见 [1] 或 [9]。

3.1. 非定向情况. 在我们的设定中, $\mathcal{G}_n$ 的加权和是关于 a 和 b 的两个变量多项式:

$$F_n(a, b) := Z(\mathcal{G}_n).$$

可以看出, $F_n(a, b)$ 是一个齐次多项式, 次数为 n , 且满足 $F_n(0, b) = 0$ 。我们的主要结果是利用第一类切比雪夫多项式对 $F_n(a, b)$ 的显式描述。

Definition 3.3. 对于每个正整数 n , 第一类切比雪夫多项式 是一个多项式 $T_n(x)$, 满足条件

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

对于所有 $\theta \in \mathbb{R}$ 。

Proposition 3.4. 切比雪夫多项式 $T_n(x)$ 存在唯一性, 并且可以通过递推公式计算:

$$\begin{cases} T_1(x) = x \\ T_2(x) = 2x^2 - 1 \\ T_{n+2}(x) = 2xT_{n+1}(x) - T_n(x) \quad (n = 1, 2, \dots). \end{cases}$$

以下是主要定理。

Theorem 3.5. $F_n(a, b) = 2b^n (T_n(\frac{a}{2b} + 1) - 1)$

为了证明定理 3.5, 我们引入下面两个引理。

Lemma 3.6. 设 $\mathcal{G} = (\mathcal{G}, w)$ 是一个带权图, 并且具有分解 $V(\mathcal{G}) = \mathcal{N}(\mathcal{G}) \sqcup \mathcal{I}(\mathcal{G})$ 。令 $L_{\mathcal{I}}(\mathcal{G})$ 为拉普拉斯矩阵 $L(\mathcal{G})$ 中对应内部顶点 $\mathcal{I}(\mathcal{G})$ 的 $(|V(\mathcal{G})| - |\mathcal{N}(\mathcal{G})|) \times (|V(\mathcal{G})| - |\mathcal{N}(\mathcal{G})|)$ 子矩阵。我们有

$$\det(L_{\mathcal{I}}(\mathcal{G})) = Z(\mathcal{G}).$$

证明. 设 $\mathcal{G}'$ 是通过合并所有节点从 $\mathcal{G}$ 得到的图。注意 $\mathcal{G}'$ 只有一个节点 v_0 。可以看出 $\text{RSF}(\mathcal{G})$ 与 $\text{RSF}(\mathcal{G}')$ 之间存在自然的双射关系。特别地, 我们有 $Z(\mathcal{G}) = Z(\mathcal{G}')$ 。拉普拉斯矩阵 $L(\mathcal{G}')$ 是一个 $(|\mathcal{I}(\mathcal{G})| + 1) \times (|\mathcal{I}(\mathcal{G})| + 1)$ 形式的矩阵

$$L(\mathcal{G}') = \begin{pmatrix} * & * \\ * & L_{\mathcal{I}}(\mathcal{G}) \end{pmatrix}.$$

通过取 $L_{(v_0 v_0)}(\mathcal{G}') = L_{\mathcal{I}}(\mathcal{G})$, 我们有

$$Z(\mathcal{G}) = Z(\mathcal{G}') = \det(L_{(v_0 v_0)}(\mathcal{G}')) = \det(L_{\mathcal{I}}(\mathcal{G}))$$

根据定理 2.4。 □

Remark 3.7. 引理 3.6 在文献 [10, Theorem(Excesice) 6.1] 中被引用。在引理 3.6 的证明中使用的“识别所有节点”技术也被应用于文献 [6, Lemma 4.3.1]。

Lemma 3.8. 对于具有 n 个悬挂边的周期图 $\mathcal{G}_n$, 我们有

$$\det(L_{\mathcal{I}}(\mathcal{G}_n)) = 2b^n \left(T_n \left(\frac{a}{2b} + 1 \right) - 1 \right).$$

证明. 我们首先看到

$$L_{\mathcal{I}}(\mathcal{G}_n) = \begin{pmatrix} a+2b & -b & 0 & \cdots & 0 & -b \\ -b & a+2b & -b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -b & a+2b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a+2b & -b \\ -b & 0 & 0 & \cdots & -b & a+2b \end{pmatrix} = bL(C_n) + aE,$$

其中 C_n 是一个循环图, 满足 $\mathcal{N}(C_n) = \emptyset$ 并配备恒等权重 $w \equiv 1$ 。然后我们有

$$\det(L_{\mathcal{I}}(\mathcal{G}_n)) = \det(bL(C_n) + aE) = b^n \det \left(L(C_n) + \frac{a}{b}E \right).$$

如文献 [3, Section 1.4.3] 所述, 可以看到 $L(C_n)$ 的特征值为

$$2 - 2 \cos \left(\frac{2\pi k}{n} \right) \quad (k = 0, 1, \dots, n-1).$$

另一方面, 定义 $T_n(x) = T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$ 表明 $T_n(x) - 1 = 0$ 的根为

$$\cos \left(\frac{2\pi k}{n} \right) \quad (k = 0, 1, \dots, n-1),$$

因此, 多项式 $\det(L(C_n) + xE)$ 和 $T_n\left(\frac{x}{2} + 1\right) - 1$ 有相同的根。由于 $T_n(x)$ 中 x^n 的系数是 2^{n-1} , 所以

$$T_n \left(\frac{x}{2} + 1 \right) - 1 = 2^{n-1} \left(\frac{x}{2} + 1 \right)^n + \cdots = \frac{1}{2} x^n + \cdots.$$

这意味着 $\det(L(C_n) + xE) = 2 \left(T_n \left(\frac{x}{2} + 1 \right) - 1 \right)$, 因此, 我们有

$$\det(L_{\mathcal{I}}(\mathcal{G}_n)) = b^n \det \left(\Delta(C_n) + \frac{a}{b}E \right) = 2b^n \left(T_n \left(\frac{a}{2b} + 1 \right) - 1 \right).$$

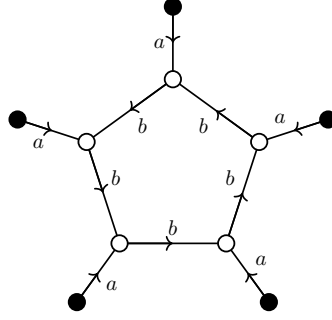
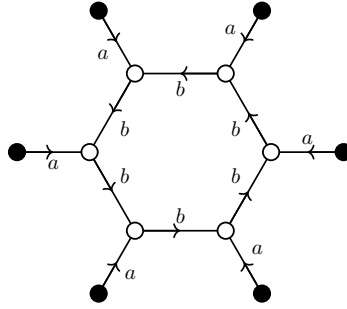
□

定理 3.5 的证明. 利用引理 3.6 和引理 3.8, 我们得到

$$F_n(a, b) = Z(\mathcal{G}_n) = \det(L_{\mathcal{I}}(\mathcal{G}_n)) = 2b^n \left(T_n \left(\frac{a}{2b} + 1 \right) - 1 \right).$$

□

3.2. 有向情形. 对于每个 n , 我们固定 $\mathcal{G}_n$ 的一个定向 $\mathfrak{o}$, 具体如下。我们固定 C_n 中边的逆时针方向, 并且以使得 $\overrightarrow{v'_i v_i} \in E^{\mathfrak{o}}$ 的方式确定悬挂边的方向。参见图 3 和图 4。

图 3. $\tilde{\mathcal{G}}_5$ 图 4. $\tilde{\mathcal{G}}_6$

令 $\tilde{\mathcal{G}}_n$ 为带权有向图 $\tilde{\mathcal{G}}_n = (\mathcal{G}_n^o, w)$ 。我们定义

$$\tilde{F}_n(a, b) := Z^{\text{ori}}(\tilde{\mathcal{G}}_n).$$

Theorem 3.9. $\tilde{F}_n(a, b) = (a + b)^n - b^n$.

证明. 考虑通过将 $\tilde{\mathcal{G}}_n$ 中所有节点合并得到的有向带权图 $\tilde{\mathcal{G}}'_n$ 。我们可以得到

$$L^{\text{ori}}(\tilde{\mathcal{G}}'_n) = \begin{pmatrix} 0 & -a & -a & -a & \cdots & -a \\ 0 & a+b & -b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a+b & -b & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & -b & 0 & \cdots & 0 & a+b \end{pmatrix},$$

并且利用 Lemma 3.6 的有向版本, 我们有

$$\tilde{F}_n(a, b) = Z^{\text{ori}}(\tilde{\mathcal{G}}_n) = Z^{\text{ori}}(\tilde{\mathcal{G}}'_n) = \det(L_{\mathcal{I}}(\tilde{\mathcal{G}}_n)),$$

其中

$$L_{\mathcal{I}}(\tilde{\mathcal{G}}_n) = \begin{pmatrix} a+b & -b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a+b & -b & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -b & 0 & \cdots & 0 & a+b \end{pmatrix}.$$

通过直接计算我们得到

$$\tilde{F}_n(a, b) = \det(L_{\mathcal{I}}(\tilde{\mathcal{G}}_n)) = (a+b)^n - b^n.$$

□

Remark 3.10. 图 5 是有向根生成森林的一个例子，而图 6 不是。定理 3.9 可以通过纯组合论证得到，而不需要使用矩阵树定理。事实上，可以计数具有 $k(=0, \dots, n-1)$ 条内部边的有向根生成森林的数量等于二项式系数 $\binom{n}{k}$ ，因此，公式

$$\tilde{F}_n(a, b) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = (a+b)^n - b^n$$

成立。

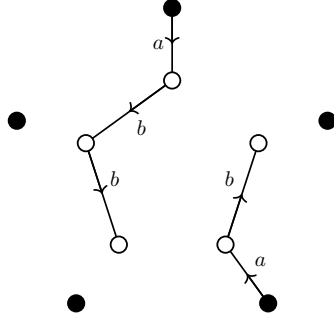


图 5. 一个有向有根生成森林

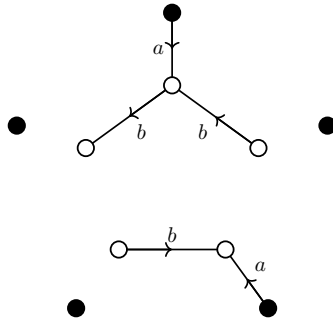


图 6. 非有向根生成森林

4. 推论与进一步讨论

在本节中, 我们将 $F_n(a, b)$ 特化为

$$F_n(x) := F_n(x, 1) = 2 \left(T_n \left(\frac{x}{2} + 1 \right) - 1 \right).$$

可以通过

$$F_n(a, b) = b^n F_n \left(\frac{a}{b} \right).$$

从 $F_n(x)$ 恢复 $F_n(a, b)$ 。定理 3.5 给出了如下推论。

Corollary 4.1. 多项式 $c_n(x)$ 定义为

$$c_n(x) := \begin{cases} x & (n : \text{Gp}) \\ x(x+4) & (n : \text{vp}). \end{cases}$$

是 $F_n(x)$ 的因子。

证明. 我们有

$$F_n(0) = F_n(0, 1) = 0$$

对于所有 n 成立, 且当 n 为偶数时, 通过使用定理 3.5, 我们有

$$F_n(-4) = 2^n (T_n(-1) - 1) = 2^n (\cos(n\pi) - 1) = 0.$$

□

我们还引入多项式

$$\tilde{F}_n(x) = \tilde{F}_n(x, 1) = (x+1)^n - 1.$$

可以看到, 当 n 为偶数时, $\tilde{F}_n(x)$ 有两个实根 $x = 0, -2$, 而当 n 为奇数时仅有一个实根 $x = 0$ 。相较之下, 我们在引理 3.8 的证明中已经证明了 $F_n(x)$ 的所有根都是实根

$$\omega_k := \zeta_n^k + \zeta_n^{-k} - 2 = 2 \left(\cos \frac{2\pi k}{n} - 1 \right) \quad (k = 0, 1, \dots, n-1).$$

根据 [2, Lemma 1.1], 我们有如下推论。

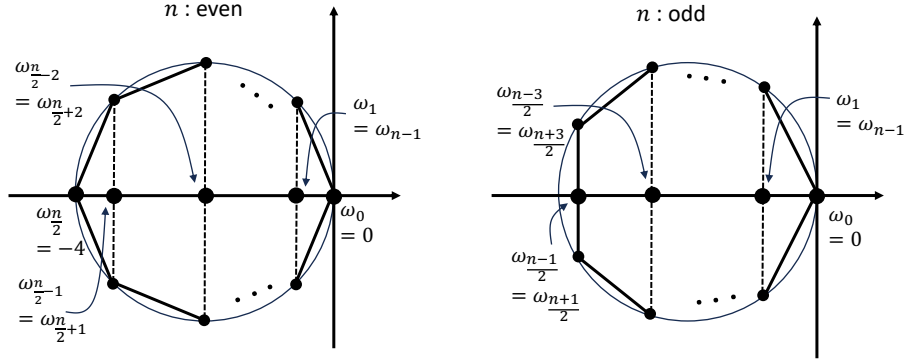
Corollary 4.2. 设 α_j ($j = 1, \dots, n$) 为 $F_n(x)$ 中 x^j 的系数。序列 $\{\alpha_j\}_{j=1, \dots, n}$ 是对数凹的, 即对所有 $j = 2, \dots, n-1$, 不等式

$$\alpha_j^2 \geq \alpha_{j-1} \alpha_{j+1}$$

成立。特别地, 它们是单峰的, 即存在 $j' \in \{1, \dots, n\}$ 使得

$$\alpha_1 \leq \dots \leq \alpha_{j'-1} \leq \alpha_{j'} \geq \alpha_{j'+1} \geq \dots \geq \alpha_n$$

成立。

图 7. $F_n(x)$ 的根的配置

Remark 4.3. The roots ω_k of $F_n(x) = 0$ are the real parts of $2(\zeta_n^k - 1)$ for $k = 0, \dots, n-1$, which can be illustrated as shown in Figure 7 together with the circle and its inscribed n -gon.

以下是一些显式计算结果，这些结果提示了 $F_n(x)$ 更加详细的分解结构。

- (1) $F_1(x) = x$
- (2) $F_2(x) = x^2 + 4x = x(x + 4)$
- (3) $F_3(x) = x^3 + 6x^2 + 9x = x(x + 3)^2$
- (4) $F_4(x) = x^4 + 8x^3 + 20x^2 + 16x = x(x + 2)^2(x + 4)$
- (5) $F_5(x) = x^5 + 10x^4 + 35x^3 + 50x^2 + 25x = x(x^2 + 5x + 5)^2$
- (6) $F_6(x) = x^6 + 12x^5 + 54x^4 + 112x^3 + 105x^2 + 36x = x(x + 1)^2(x + 3)^2(x + 4)$
- (7) $F_7(x) = x^7 + 14x^6 + 77x^5 + 210x^4 + 294x^3 + 196x^2 + 49x$
 $= x(x^3 + 7x^2 + 14x + 7)^2$
- (8) $F_8(x) = x^8 + 16x^7 + 104x^6 + 352x^5 + 660x^4 + 672x^3 + 336x^2 + 64x$
 $= x(x + 2)^2(x + 4)(x^2 + 4x + 2)^2$
- (9) $F_9(x) = x^9 + 18x^8 + 135x^7 + 546x^6 + 1287x^5 + 1782x^4 + 1386x^3 + 540x^2 + 81x$
 $= x(x + 3)^2(x^3 + 6x^2 + 9x + 3)^2$
- (10) $F_{10}(x) = x^{10} + 20x^9 + 170x^8 + 800x^7 + 2275x^6 + 4004x^5$
 $+ 4290x^4 + 2640x^3 + 825x^2 + 100x$
 $= x(x + 4)(x^2 + 3x + 1)^2(x^2 + 5x + 5)^2$
- (11) $F_{11}(x) = x^{11} + 22x^{10} + 209x^9 + 1122x^8 + 3740x^7 + 8008x^6 + 11011x^5$
 $+ 9438x^4 + 4719x^3 + 1210x^2 + 121x$
 $= x(x^5 + 11x^4 + 44x^3 + 77x^2 + 55x + 11)^2$

$$\begin{aligned}
(12) \quad F_{12}(x) &= x^{12} + 24x^{11} + 252x^{10} + 1520x^9 + 5814x^8 + 14688x^7 + 24752x^6 \\
&\quad + 27456x^5 + 19305x^4 + 8008x^3 + 1716x^2 + 144x \\
&= x(x+1)^2(x+2)^2(x+3)^2(x+4)(x^2+4x+1)^2
\end{aligned}$$

事实上, $\tilde{F}_n(x)$ 和 $F_n(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中的不可约多项式分解已在 [4] 中给出。为了解释 $\tilde{F}_n(x)$ 和 $F_n(x)$ 的因子, 我们引入辅助多项式如下。设 $\Phi_n(x)$ 为第 n 个环状多项式, 即 $\zeta_n = e^{\frac{2\pi\sqrt{-1}}{n}}$ 的最小多项式。设 $\Psi_n(x)$ 为 $\zeta_n + \zeta_n^{-1} = 2\cos\frac{2\pi}{n}$ 的最小多项式。

Theorem 4.4 ([4]). 我们在 $\mathbb{Z}[x]$ 中有以下关于 $F_n(x)$ 和 $\tilde{F}_n(x)$ 的分解式。

$$\tilde{F}_n(x) = \prod_{k|n} \Phi_k(x+1), \quad F_n(x) = c_n(x) \prod_{k|n, k>2} (\Psi_k(x+2))^2.$$

上述显式计算包含若干整除关系, 例如

$$F_3(x)|F_{12}(x), F_4(x)|F_8(x), F_5(x)|F_{10}(x), \dots$$

利用定理 4.4, 可以证明以下包含整除关系的 $F_n(x)$ 和 $\tilde{F}_n(x)$ 的代数刻画。

Theorem 4.5 ([4]). 假设一个整数系数多项式序列 $\{P_n(x)\}_{n=1,2,\dots}$ 对所有 $n, m = 1, 2, \dots$ 满足以下条件。

- (1) $\deg(P_n(x)) = n$
- (2) $P_n(x)$ 是首一多项式。
- (3) $P_n(P_m(x)) = P_{nm}(x) = P_m(P_n(x))$
- (4) $P_n(x)|P_m(x) \iff n|m$

则对于所有 $n = 1, 2, \dots$, 有 $P_n(x) = F_n(x)$ 或 $\tilde{F}_n(x)$ 。

更详细的代数性质将在 [4] 中展示, 而整除关系的图论解释将在后续论文中讨论。

REFERENCES

- [1] C. Barrientos, *Graceful graphs with pendant edges*, Australas. J. Combin. **33** (2005), 99–107.
- [2] P. Brändén, *Unimodality, log-concavity, real-rootedness and beyond*, Handbook of enumerative combinatorics, 2015, pp. 437–483.
- [3] A. E. Brouwer and W. H. Haemers, *Spectra of graphs*, New York: Springer, 2012.
- [4] K. Hasegawa and R. Sugiyama, *Division properties of commuting polynomials*, in preparation.
- [5] R. Kenyon, *The Laplacian on planar graphs and graphs on surfaces*, Current developments in mathematics, 2011, 2012, pp. 1–55.
- [6] R. W. Kenyon and D. B. Wilson, *Boundary partitions in trees and dimers*, Trans. Amer. Math. Soc. **363** (2011), no. 3, 1325–1364.
- [7] K. Takasaki, *Senkei-daisu to kazoeage* (Japanese), Nippon Hyoron Sha (2012).
- [8] W. T. Tutte, *The dissection of equilateral triangles into equilateral triangles* **44** (1948), no. 4, 463–482.

- [9] J. Vernold Vivin and M. Vekatachalam, *On b -chromatic number of sun let graph and wheel graph families*, J. Egyptian Math. Soc. **23** (2015), no. 2, 215–218.
- [10] D. G. Wagner, *Combinatorics of electrical networks*, Lecture notes, University of Waterloo, 2009.

(H. Fujita) JAPAN WOMEN'S UNIVERSITY
Email address: `fujitah@fc.jwu.ac.jp`

(K. Hasegawa) JAPAN WOMEN'S UNIVERSITY
Email address: `m1716072hk@ug.jwu.ac.jp`

(Y. Inaba) JAL INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

(T. Kondo) KAGOSHIMA UNIVERSITY
Email address: `takefumi@sci.kagoshima-u.ac.jp`